COURS 3

Choisir une méthode de résolution

Objectif : résoudre une équation ou une inéquation graphiquement ou avec un tableur, et choisir une méthode adaptée au problème.

40 min

I. Résolution graphique

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE

On trace les droites D_1 et D_2 d'équations $y = ax + b$ et $y = cx + d$.

- La solution de l'équation $ax + b = cx + d$ est _____ des deux droites.
- Les solutions de l'inéquation $ax + b < cx + d$ sont les abscisses des points de D_1 situés _____.

La lecture graphique donne souvent _____ : on la confirme _____.

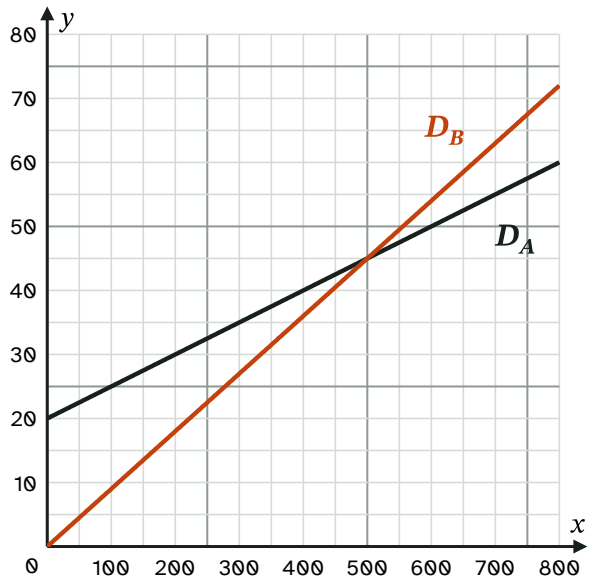
EXEMPLE 9

Deux sites impriment des flyers. Site A : 20 € de frais puis 0,05 € par flyer. Site B : 0,09 € par flyer, sans frais. Les droites D_A et D_B ci-contre représentent les prix, en euros, en fonction du nombre x de flyers.

1 Lis l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Que signifie ce nombre ? RÉA COM

2 Lis sur le graphique pour quelles quantités le site A est le moins cher. ANA

3 Vérifie par le calcul la réponse à la question 1. VAL



II. Résolution avec un tableur

MÉTHODE · UTILISER UN TABLEUR

1. Écrire des valeurs de x dans la colonne A, avec _____.
2. Calculer _____ dans la colonne B et _____ dans la colonne C, avec des formules recopiées vers le bas.
3. La solution est la valeur de x pour laquelle _____.
4. Si cette valeur n'apparaît pas, on _____ entre deux valeurs de x où l'ordre des deux membres s'inverse.

COURS 3

Choisir une méthode de résolution

Objectif : résoudre une équation ou une inéquation graphiquement ou avec un tableur, et choisir une méthode adaptée au problème.

40 min

EXEMPLE 10

On veut résoudre l'équation $2{,}4x + 3 = 0{,}8x + 11$. On a calculé les deux membres dans un tableur.

	A	B	C
1	x	$2{,}4x + 3$	$0{,}8x + 11$
2	3	10,2	13,4
3	4	12,6	14,2
4	5	15	15
5	6	17,4	15,8
6	7	19,8	16,6

1 Lis dans le tableur la solution de l'équation $2{,}4x + 3 = 0{,}8x + 11$. APP

2 Quelle formule a-t-on pu écrire dans la cellule B2, puis recopier vers le bas ? APP

3 Résous l'équation par le calcul pour confirmer la lecture. RÉA

III. Choisir une méthode

MÉTHODE · CHOISIR LA MÉTHODE ADAPTÉE AU PROBLÈME

- La méthode _____ donne toujours _____.
- La méthode _____ donne une vue d'ensemble du problème, mais souvent _____.
- Le _____ permet de tester rapidement _____ et d'encadrer une solution.